

**LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN PERANGKAT BERGERAK**

MODUL - 7
Praktikum Flutter — Navigasi & Notifikasi (Unguided)



Disusun Oleh :

Alden Audy Akbar

Dosen Pengampu :

Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng.

**LABORATORIUM HIGH PERFORMANCE FAKULTAS
INFORMATIKA**

UNIVERSITAS TELKOM PURWOKERTO

2026

1. Penjelasan Singkat

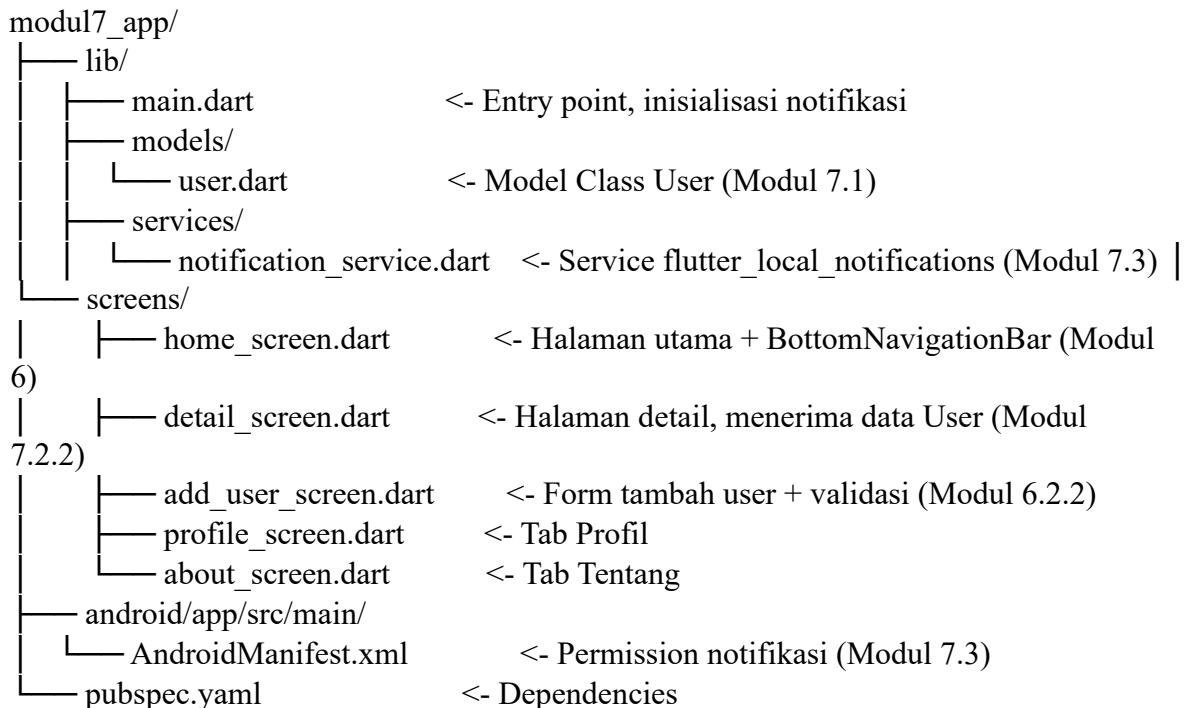
Pada tugas Unguided Modul 7 ini, praktikum berfokus pada penerapan **navigasi antar halaman** dan **notifikasi** dalam satu aplikasi Flutter bernama modul7_app. Aplikasi ini merupakan sistem manajemen pengguna sederhana yang menggabungkan materi dari **Modul**

6 (Form, BottomNavigationBar, DropdownButton) dan **Modul 7** (Model Class, Navigation, Local Notifications).

Konsep utama yang diterapkan:

- **Model Class** : Membuat class User dengan factory constructor dari JSON untuk merepresentasikan data pengguna secara terstruktur, sesuai materi Modul 7.1.
- **Navigator.push() & Navigator.pop()** : Navigasi antar halaman dengan cara mengirimkan data objek User sebagai parameter ke halaman DetailScreen, sesuai materi Modul 7.2.
- **BottomNavigationBar** : Menu navigasi bawah dengan 3 tab (Beranda, Profil, Tentang) menggunakan setState untuk mengatur halaman yang aktif, sesuai materi Modul 6.2.3.2.
- **SnackBar** : Widget notifikasi ringan yang muncul di bagian bawah layar, digunakan untuk memberikan feedback perpindahan halaman, sukses simpan data, error validasi form, dan konfirmasi hapus data (lengkap dengan fitur Undo).
- **flutter_local_notifications** : Package notifikasi sistem Android yang menampilkan notifikasi di status bar perangkat, digunakan saat data berhasil disimpan dan saat berpindah tab, sesuai materi Modul 7.3.
- **AlertDialog** : Dialog konfirmasi modal yang muncul sebelum user menghapus data, memerlukan interaksi pengguna sebelum melanjutkan aksi.
- **Form Validation** : Validasi input pada TextFormField dengan pesan error yang berbeda sesuai kondisi (field kosong, nama terlalu pendek, format email tidak valid).

2. Struktur Project



3. Langkah-langkah Praktikum

Langkah 1 - Siapkan Project & Dependencies

Tambahkan package flutter_local_notifications pada pubspec.yaml:

```
dependencies:  
  flutter:  
    sdk: flutter  
  flutter_local_notifications: ^17.0.0  
permission_handler: ^11.0.0  
Kemudian  
jalankan: flutter pub get
```

Langkah 2 - Tambahkan Permission di AndroidManifest.xml

Sesuai materi Modul 7.3, tambahkan permission berikut pada android/app/src/main/AndroidManifest.xml:

```
<!-- Permission untuk notifikasi (sesuai Modul 7) -->  
<uses-permission  
  android:name="android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED"/>  
<uses-permission android:name="android.permission.VIBRATE" />  
<!-- Untuk Android 13+ (API 33+) -->  
<uses-permission android:name="android.permission.POST_NOTIFICATIONS"/>
```

Langkah 3 - Buat Model Class (user.dart)

Sesuai materi Modul 7.1, buat model class User dengan factory constructor dari JSON:

```
class User {  
  final int id;  
  final String  
  name; final  
  String email;  
  final String role;  
  
  const  
  User({ required  
    this.id, required  
    this.name,  
    required this.email,  
    required this.role,  
  });  
  
  factory User.fromJson(Map<String, dynamic> json)  
  {  
    return User(  
      id: json['id'],  
      name: json['name'],
```

```
email: json['email'],  
role: json['role'],  
);  
}  
}
```

Langkah 4 - Buat NotificationService (notification_service.dart)

Sesuai materi Modul 7.3, buat service untuk mengelola notifikasi:

```
FlutterLocalNotificationsPlugin flutterLocalNotificationsPlugin =  
  FlutterLocalNotificationsPlugin();  
  
Future<void> initialize() async {  
  const AndroidInitializationSettings initializationSettingsAndroid =  
    AndroidInitializationSettings('@mipmap/ic_launcher');  
  
  const InitializationSettings initializationSettings =  
    InitializationSettings(android: initializationSettingsAndroid);  
  
  await flutterLocalNotificationsPlugin.initialize(initializationSettings); }  
  
Future<void> showNotification({ required String title, required String body,  
}) async {  
  const AndroidNotificationDetails androidDetails = AndroidNotificationDetails(  
    'modul7_channel', 'Modul 7 Notifications', importance: Importance.max,  
    priority: Priority.high,  
  );  
  await flutterLocalNotificationsPlugin.show(  
    0, title, body,  
    const NotificationDetails(android: androidDetails),  
  );  
}
```

Langkah 5 - Buat HomeScreen dengan BottomNavigationBar

Sesuai materi Modul 6.2.3.2, HomeScreen menggunakan BottomNavigationBar dengan 3 tab. Navigasi ke DetailScreen menggunakan Navigator.push() sesuai Modul 7.2:

```

void _navigateToDetail(User user) {
  Navigator.push( context,
    MaterialPageRoute(
      builder: (context) => DetailScreen(user: user),
    ),
  );
}

void _onItemTapped(int index) { setState() {
  _selectedIndex = index;
  });
}

```

Langkah 6 - Buat DetailScreen (Navigation + Kirim Data)

Sesuai materi Modul 7.2.2, DetailScreen menerima parameter User dari halaman sebelumnya. Tombol kembali menggunakan Navigator.pop():

```

class DetailScreen extends StatelessWidget {
  final User user; const DetailScreen({Key? key, required this.user}) : super(key: key);

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: Text('Detail: ${user.name}')),
      floatingActionButton: ElevatedButton(
        onPressed: () => Navigator.pop(context),
        child: const Text('Kembali'),
      ),
    );
  }
}

```

Langkah 7 - Buat Form Tambah User dengan Validasi & Notifikasi

Sesuai materi Modul 6.2.2, form menggunakan TextFormField dengan validasi. Notifikasi ditampilkan sesuai kondisi:

```

void _submitForm() async {
  if (_formKey.currentState!.validate()) {

```

```
ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(  SnackBar(
  content: Text('Pengguna berhasil ditambahkan!'),  backgroundColor:
Colors.green,
),
);
await _notificationService.showSuccessNotification(newUser.name);
} else {
  ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
    const SnackBar(      content: Text('Mohon lengkapi semua data dengan benar!'),
backgroundColor: Colors.red,
    ),
  );
}
}
```

4. Source Code Lengkap

4.1 lib/main.dart

```
import
'package:flutter/material.dart';
import 'screens/home_screen.dart';
import
'services/notification_service.dart';

void main() async {

WidgetsFlutterBinding.ensureIniti
alized();
  await
NotificationService().initialize();
runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends
StatelessWidget {
  const MyApp({Key? key}) :
super(key: key);

  @override
  Widget build(BuildContext
context) { return
MaterialApp(  title: 'Modul 7 -
Navigasi & Notifikasi',
debugShowCheckedModeBanner:
false,
  theme:
ThemeData(  colorScheme:
ColorScheme.fromSeed(seedColo
r: Colors.blue),  useMaterial3:
true,
  ),
  home: const HomeScreen(),
);
}
}
```

4.2 lib/models/user.dart

```
class User {  
  final int id; final String name;  
  final String email;  
  final String role;  
  
  const User({ required this.id,  
    required this.name, required  
    this.email, required this.role,  
    });  
  
  factory  
  User.fromJson(Map<String,  
dynamic> json) { return User(  
    id: json['id'], name:  
    json['name'], email:  
    json['email'],  
    role: json['role'],  
    );  
  }  
  
  Map<String, dynamic> toJson()  
  {  
    return {'id': id, 'name': name,  
    'email': email, 'role': role};  
  }  
}
```

4.3 lib/services/notification_service.dart

```
import 'package:flutter/material.dart'; import  
'package:flutter_local_notifications/flutter_local_notifications.dart';  
  
class NotificationService { static final NotificationService _instance =  
NotificationService._internal();  
  factory NotificationService() => _instance;  
  NotificationService._internal();  
  
  final FlutterLocalNotificationsPlugin flutterLocalNotificationsPlugin =
```



```

FlutterLocalNotificationsPlugin();

Future<void> initialize() async {  const AndroidInitializationSettings
initializationSettingsAndroid =
AndroidInitializationSettings('@mipmap/ic_launcher');  const
InitializationSettings initializationSettings =
    InitializationSettings(android: initializationSettingsAndroid);
await flutterLocalNotificationsPlugin.initialize(
    initializationSettings,    onDidReceiveNotificationResponse:
onSelectNotification,
    );
}

void onSelectNotification(NotificationResponse response)
{  debugPrint('Notifikasi dipilih: ${response.payload}');
}

Future<void> showNotification({
    int id = 0,    required String title,    required String body,
    String? payload,  }) async {
    const AndroidNotificationDetails androidDetails =
AndroidNotificationDetails('modul7_channel', 'Modul 7 Notifications',
importance: Importance.max, priority: Priority.high);  await
flutterLocalNotificationsPlugin.show(    id, title, body,    const
NotificationDetails(android: androidDetails),    payload: payload);
}

Future<void> showNavigationNotification(String pageName) async {
    await showNotification(id: 1, title: 'Navigasi',
        body: 'Anda berpindah ke halaman $pageName');
}

Future<void> showSuccessNotification(String userName) async
{  await showNotification(id: 2, title: 'Data Tersimpan',    body:
'Data pengguna "$userName" berhasil ditambahkan!');
}

Future<void> showErrorNotification(String message) async {
    await showNotification(id: 3, title: 'Terjadi Kesalahan', body:
message);
}

```

```
}
```

4.4 lib/screens/home_screen.dart

```
import 'package:flutter/material.dart';
import '../models/user.dart'; import
'../services/notification_service.dart';
import 'detail_screen.dart'; import
'add_user_screen.dart'; import
'profile_screen.dart';
import 'about_screen.dart';

class HomeScreen extends
StatefulWidget {  const
HomeScreen({Key? key}) : super(key:
key);
  @override
  State<HomeScreen> createState() =>
  _HomeScreenState();
}

class _HomeScreenState extends
State<HomeScreen> {  int
_selectedIndex = 0;  final
NotificationService _notificationService
= NotificationService();

  List<User> _users = [  const User(id:
1, name: 'Budi Santoso', email:
'budi@email.com', role: 'Mahasiswa'),
const User(id: 2, name: 'Siti Rahayu',
email: 'siti@email.com', role: 'Dosen'),
const User(id: 3, name: 'Andi Wijaya',
email: 'andi@email.com', role: 'Staff'),
  const User(id: 4, name: 'Dewi Lestari',
email: 'dewi@email.com', role:
'Mahasiswa'),
  ];

  void _onItemTapped(int index) async
{  final tabNames = ['Beranda', 'Profil',
'Tentang'];
  if (index != _selectedIndex) {
```

```

ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(SnackBar(
  content:
  Text('Berpindah ke tab
  ${tabNames[index]}'),
  backgroundColor: Colors.blueGrey,
  duration: const Duration(seconds: 1),
  behavior:
  SnackBarBehavior.floating,
  ));
  await
  _notificationService.showNavigationNot
  ification(tabNames[index]);
  }
  setState(() => _selectedIndex =
  index);
  }

  void _navigateToDetail(User user) {
    Navigator.push(context,
      MaterialPageRoute(builder: (context)
=> DetailScreen(user: user)));
  }

  void _navigateToAddUser() {
    Navigator.push(context,
    MaterialPageRoute(
      builder: (context) =>
    AddUserScreen(onUserAdded:
    _addUser)));
  }

  void _addUser(User user) => setState(()
=> _users.add(user));

  void _deleteUser(User user) async
  {
    final confirmed = await
    showDialog<bool>(
      context: context,
      builder:
      (context) => AlertDialog(
        title:
        const Text('Hapus Pengguna'),
        content: Text('Yakin ingin menghapus
        "${user.name}"?'),
        actions: [

```

```

        TextButton(onPressed: () =>
Navigator.pop(context, false),
child: const Text('Batal')),
ElevatedButton(
    onPressed: () =>
Navigator.pop(context, true),
    child: const Text('Hapus')),
    ],
  ),
);
if (confirmed == true) {
  setState(() =>
_users.removeWhere((u) => u.id ==
user.id));
}
}

// ... (build method dan
_buildHomeTab)
}

```

4.5 lib/screens/detail_screen.dart

```

import
'package:flutter/material.dart';
import '../models/user.dart';

class DetailScreen extends
StatelessWidget {
  final User user; const
DetailScreen({Key? key, required
this.user}) : super(key: key);

  @override
  Widget build(BuildContext
context) {
    return Scaffold(

```

```

    appBar: AppBar(title:
Text('Detail: ${user.name}'),
backgroundColor: Colors.blue,
foregroundColor: Colors.white),
body: Padding(padding: const
EdgeInsets.all(20.0), child:
Column(children: [
    CircleAvatar(radius: 50,
backgroundColor: Colors.blue,
child:
Text(user.name[0].toUpperCase(),
style: const TextStyle(fontSize: 40,
color: Colors.white))), const
SizedBox(height: 24),
    Card(child: Padding(padding:
const EdgeInsets.all(16.0),
child: Column(children: [
    _buildRow(Icons.badge,
'D', '#${user.id}'),
    _buildRow(Icons.person,
'Nama', user.name),
    _buildRow(Icons.email,
'Email', user.email),
    _buildRow(Icons.work,
'Role', user.role),
    ]))),
    ElevatedButton.icon(onPre
ssed: () => Navigator.pop(context),
icon: const Icon(Icons.arrow_back),
label: const
Text('Kembali')),

```

```
    ]),  
    ),  
  );  
}  
}
```

4.6 lib/screens/add_user_screen.dart

```
import 'package:flutter/material.dart';  
import '../models/user.dart'; import  
 '../services/notification_service.dart';  
  
class AddUserScreen extends  
StatefulWidget {  final Function(User)  
onUserAdded;  const  
AddUserScreen({Key? key, required  
this.onUserAdded}) : super(key: key);  
  @override  
  State<AddUserScreen> createState()  
=> _AddUserScreenState();  
}  
  
class _AddUserScreenState extends  
State<AddUserScreen> {  final  
_formKey = GlobalKey<FormState>();  
final _nameController =  
TextEditingController();  final  
_emailController =  
TextEditingController();  String  
_selectedRole = 'Mahasiswa';  final  
List<String> _roles = ['Mahasiswa',  
'Dosen', 'Staff', 'Admin'];  final
```

```

NotificationService _notifService =
NotificationService();

void _submitForm() async {  if
(_formKey.currentState!.validate())
{    final newUser = User(    id:
DateTime.now().millisecondsSinceEpo
ch % 10000,
    name: _nameController.text.trim(),
email: _emailController.text.trim(),
role: _selectedRole,
    );
    widget.onUserAdded(newUser);

ScaffoldMessenger.of(context).showSn
ackBar(SnackBar(    content:
Text('Pengguna "${newUser.name}"
berhasil ditambahkan!'),
backgroundColor: Colors.green,
    ));
    await
_notifService.showSuccessNotification
(newUser.name);
    if (mounted)
Navigator.pop(context);
    } else {

ScaffoldMessenger.of(context).showSn
ackBar(const SnackBar(    content:
Text('Mohon lengkapi semua data
dengan benar!'),    backgroundColor:
Colors.red,

```

```

));
    await
    _notifService.showErrorNotification(
        'Form tidak valid, mohon periksa
        kembali input Anda.');
```

```

    }
}

// ... (build method dengan
TextFormField dan
DropDownButtonFormField) }

```

5. Ringkasan Notifikasi

No	Halaman	Jenis Notifikasi	Trigger
1	HomeScreen	SnackBar (abu)	Saat berpindah tab BottomNavigationBar
2	HomeScreen	Local Notification	Saat berpindah tab (muncul di status bar)
3	HomeScreen	AlertDialog	Konfirmasi sebelum menghapus data pengguna
4	HomeScreen	SnackBar + Undo (oranye)	Pengguna berhasil dihapus, bisa di-undo
5	AddUserScreen	SnackBar (hijau)	Form valid, data pengguna berhasil disimpan
6	AddUserScreen	Local Notification	Data berhasil disimpan (muncul di status bar)
7	AddUserScreen	SnackBar (merah)	Validasi form gagal (field kosong / format salah)
8	AddUserScreen	Local Notification	Validasi form gagal
9	DetailScreen	SnackBar (abu)	Saat menekan tombol Kembali
10	ProfileScreen	SnackBar (hijau)	Profil berhasil diperbarui

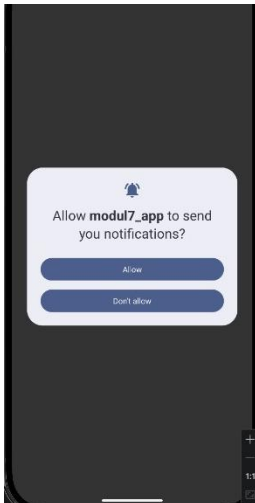
11	ProfileScreen	Local Notification	Data profil berhasil disimpan
12	AppBar (bell icon)	SnackBar + Local Notification	Tombol test notifikasi di AppBar ditekan

6. Cara Menjalankan

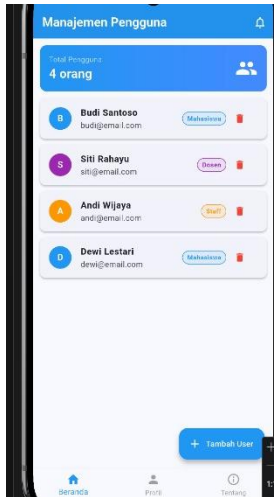
1. Pastikan Flutter SDK terinstall. Cek dengan: flutter doctor
2. Install dependencies: flutter pub get
3. Jalankan aplikasi di emulator atau perangkat fisik: flutter run
4. Saat pertama kali berjalan, izinkan permission notifikasi saat dialog muncul.
5. Eksplorasi fitur: tap item pengguna untuk navigasi ke halaman Detail, tap Tambah User untuk isi form, tap ikon hapus untuk konfirmasi hapus dan undo, pindah tab Profil / Tentang untuk lihat notifikasi sistem.

7. Screenshot Hasil Tampilan

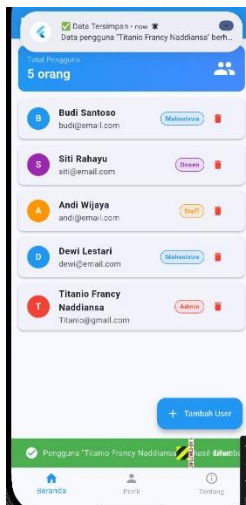
- Screenshot 1 : Permission notifikasi muncul saat aplikasi pertama kali dijalankan



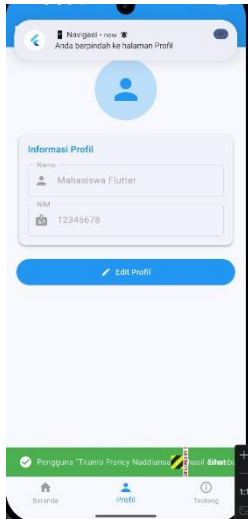
- Screenshot 2 : Halaman Beranda - daftar pengguna dengan BottomNavigationBar



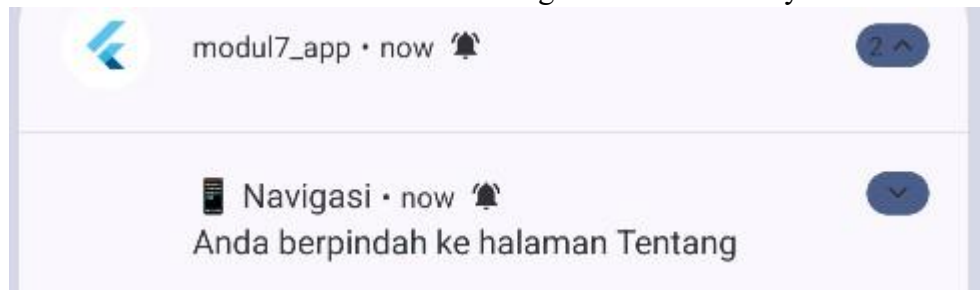
- Screenshot 3 : Notifikasi sistem (local notification) muncul di status bar saat data berhasil disimpan



- Screenshot 4 : Halaman Profil - local notification 'Navigasi' muncul di status bar saat pindah tab



- Screenshot 5 : Notifikasi sistem terstacking di notification tray Android



8. Kesimpulan

Pada praktikum Unguided Modul 7 ini, berhasil diimplementasikan:

6. **Model Class** sesuai Modul 7.1 — class User dengan factory constructor dari JSON sebagai standar representasi data dalam aplikasi.
7. **Navigasi antar halaman** sesuai Modul 7.2 — menggunakan Navigator.push() untuk berpindah halaman dan Navigator.pop() untuk kembali, termasuk pengiriman data objek User ke DetailScreen melalui parameter constructor (Modul 7.2.2).
8. **flutter_local_notifications** sesuai Modul 7.3 — notifikasi sistem Android yang muncul di status bar, digunakan saat data berhasil disimpan dan saat berpindah tab, dilengkapi permission POST_NOTIFICATIONS di AndroidManifest.xml.
9. **BottomNavigationBar** sesuai Modul 6.2.3.2 — menu navigasi bawah dengan 3 tab menggunakan setState untuk mengelola halaman aktif.
10. **Form & Validasi** sesuai Modul 6.2.2 — TextFormField dengan validator yang menghasilkan pesan error berbeda sesuai kondisi (field kosong, nama terlalu pendek, format email salah).
11. **Sistem notifikasi yang beragam** — kombinasi SnackBar (feedback ringan, nonblocking), AlertDialog (konfirmasi penting yang memerlukan interaksi), dan Local Notification (notifikasi sistem di luar aplikasi) diterapkan sesuai kebutuhan masing-masing skenario.